

## فصل اول:

### تنظیم عصبی



#### فصل ۱

#### تنظیم عصبی

متخصصان برای بررسی فعالیت‌های مغز از نوار مغزی استفاده می‌کنند. نوار مغزی، جریان الکتریکی ثبت شده یاخته‌های عصبی (نورون‌های) مغز است. چگونه در یاخته‌های عصبی، جریان الکتریکی ایجاد می‌شود؟ جریان الکتریکی در فعالیت این یاخته‌ها چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید با ساختار یاخته‌های عصبی و دستگاه عصبی بیشتر آشنا شویم.

اجسام فلزی که روی سر نصب شده، الکتروده گفته می‌شود.

در سلول‌های مغز یون‌های سدیم و پتاسیم جا به جا می‌شود که این جابه‌جایی باعث ایجاد امواج مغناطیسی می‌شود.

مانند زمانی که در قلب، ایجاد نوار قلبی را داشتیم (فصل 4 زیست دهم).

نکته مهم: نوار مغز بر خلاف نوار قلب یک نمودار نیست و این چند نمودار شبیه به هم نیست و با هم فرق دارند.

#### فعالیت 1

#### ساختار و کار سه نوع یاخته عصبی را مقایسه کنید

یاخته‌های عصبی حسی دارینه بلند و آسه کوتاه دارند. پیام‌ها را از گیرنده‌های حسی به سمت بخش مرکزی. یاخته‌های عصبی رابط، معمولاً یاخته‌های حرکتی دارینه کوتاه و آسه بلند دارند. دستگاه عصبی می‌آورند کوتاه‌تر هستند. این یاخته‌های پرانشعاب هستند

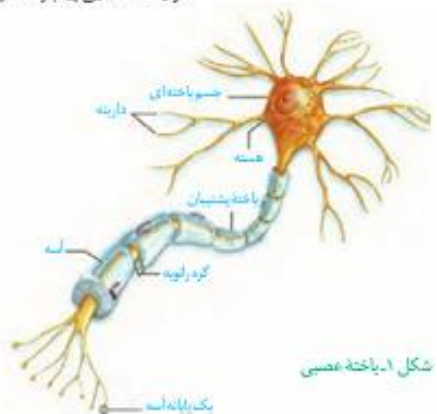
## گفتار ۱

### یاخته‌های بافت عصبی

می‌دانید بافت عصبی از یاخته‌های عصبی و یاخته‌های پشتیبان (توروگلیاها) تشکیل شده است. شکل ۱، یک یاخته عصبی را نشان می‌دهد این یاخته عصبی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

یاخته‌های عصبی سه عملکرد دارند: این یاخته‌ها می‌توانند در پاسخ به محرک، پیام عصبی تولید کنند؛ این پیام را هدایت و به یاخته‌های دیگر منتقل کنند.

**دارینه (دندریت)** رشته‌ای است که پیام‌ها را دریافت و به جسم یاخته عصبی هدایت می‌کند. **آسه (آکسون)** رشته‌ای است که پیام را از جسم یاخته عصبی تا انتهای خود که پایانه آسه نام دارد، هدایت می‌کند. آسه و دارینه بلند را **رشته عصبی** می‌نامند. پیام عصبی از محل پایانه آسه یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می‌شود. **جسم یاخته‌ای** محل قرار گرفتن هسته است و می‌تواند پیام را نیز دریافت کند. یاخته عصبی که در شکل ۱ می‌بینید، پوششی به نام **غلاف میلین** دارد. این غلاف از پیچیده شدن یاخته پشتیبان به دور رشته عصبی ایجاد می‌شود (شکل ۲). غلاف میلین، رشته‌های آسه و دارینه بسیاری از یاخته‌های عصبی را می‌پوشاند و آنها را عایق بندی می‌کند. غلاف میلین پیوسته نیست و در بخش‌هایی از رشته قطع



شکل ۱- یاخته عصبی

می‌شود. این بخش‌ها را **گره رانویه** می‌نامند که با نقش آنها در ادامه درس، آشنا خواهید شد. تعداد یاخته‌های پشتیبان چند برابر یاخته‌های عصبی است و انواع گوناگونی دارند. این یاخته‌ها داربست‌هایی برای استقرار یاخته‌های عصبی ایجاد می‌کنند؛ همچنین در دفاع از یاخته‌های عصبی و حفظ هم‌ایستایی مایع اطراف آنها (مثل حفظ مقدار پلیسی یون‌ها) نیز نقش دارند.

شکل ۲- الف) غلاف میلین  
ب) ایجادکننده ساخت آن

### یاخته‌های عصبی:

### یاخته غیر عصبی:

حسی: نوع اول

عایق‌کننده (میلین ساز)

حرکتی: نوع دوم

داربست ساز

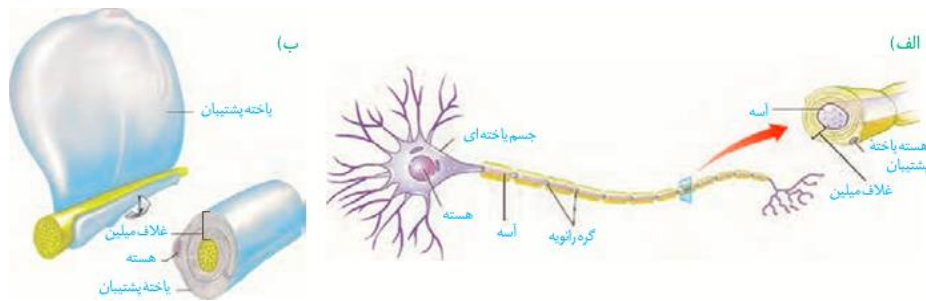
رابط: نوع سوم

دفاعی (همان درشت خوار)

هم‌ایستایی

- ❖ در نورون‌ها به دلیل مخابره پیام عصبی، پروتئین سازی به میزان زیاد انجام می‌شود به همین خاطر در هسته این‌ها، هستک مشخص دیده می‌شود.
- ❖ جسم یاخته ای یک عدد بوده و هسته و اغلب اندامک‌ها درون آن قرار دارند (تعداد کمی راکبزه در پایانه آکسون قرار دارند برای درون بری و برون رانی ناقل‌های عصبی)، محل اصلی سوخت و ساز.
- ❖ به زائده‌هایی که از جسم سلولی خارج می‌شوند، رشته عصبی می‌گویند.
- ❖ که به یکی از این رشته‌ها آکسون گفته می‌شود. پایانه‌های آسه دکمه مانند هستند.
- ❖ دارینه‌ها مثل شاخه درخت هستند که ابتدا ضخیم هستند و سپس نازک می‌شوند که می‌توانند یک یا چند عدد باشد. اما همه دارینه‌ها انشعاب ندارند (گیرنده حسی در پای مگس)
- ❖ طول دارینه از ابتدا تا انتها متفاوت می‌شود (ابتدا ضخیم و سپس نازک) اما طول آکسون از ابتدا تا انتها یکسان است.
- ❖ هدایت یعنی جا به جایی پیام عصبی در طول یک سلول اما انتقال به جابه جایی یک سلول به سلول دیگر گویند.
- ❖ غلاف میلین پیوسته نیست. در هر غلاف میلین هر چند تا قطعه‌ای که داریم یک عدد کمتر، تعداد گره رانویه است. هر جا که انشعاب شروع می‌شود، میلین نداریم.

### نکات مهم شکل 2:



- در شکل ب هسته بیضی شکل سلول پشتیبان به صورت جانبی دیده می شود.
- لایه های داخلی تر شدیداً به هم فشرده هستند و در آن ها سیتوپلاسم وجود ندارد اما در بیرونی ترین بخش، سیتوپلاسم ها و هسته کوچک به همراه اندامک ها دیده می شوند.
- در سلولی که غلاف میلین می سازد، به دلیل چند لایه بودن، فسفولیپید زیاد است پس لیپید سازی به مقدار زیاد انجام می شود پس شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده تر از زیر وجود دارد.
- هرگز جسم یاخته ای میلین ندارد.

### نکات مهم شکل 3:

#### نورون حسی:

- ✓ دارای یک دارینه است. / دارینه در آن ها می تواند کوتاه یا بلند باشد / آسه نسبت به دارینه می تواند کوتاه تر یا بلند تر باشد. (در گیرنده بویایی، آسه نسبت به دارینه کوتاه تر است و فاقد میلین.)
- ✓ (در گیرنده شیمیایی پای مگس، دارینه کوتاه تر از آسه است که دارینه فاقد میلین و آسه دارای میلین است.)
- ✓ جسم یاخته ای دوکی شکل و دارینه و آسه از دو طرف مقابل به آن وارد می شوند.)

#### نورون رابط:

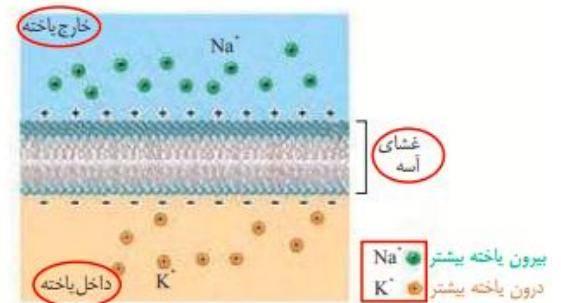
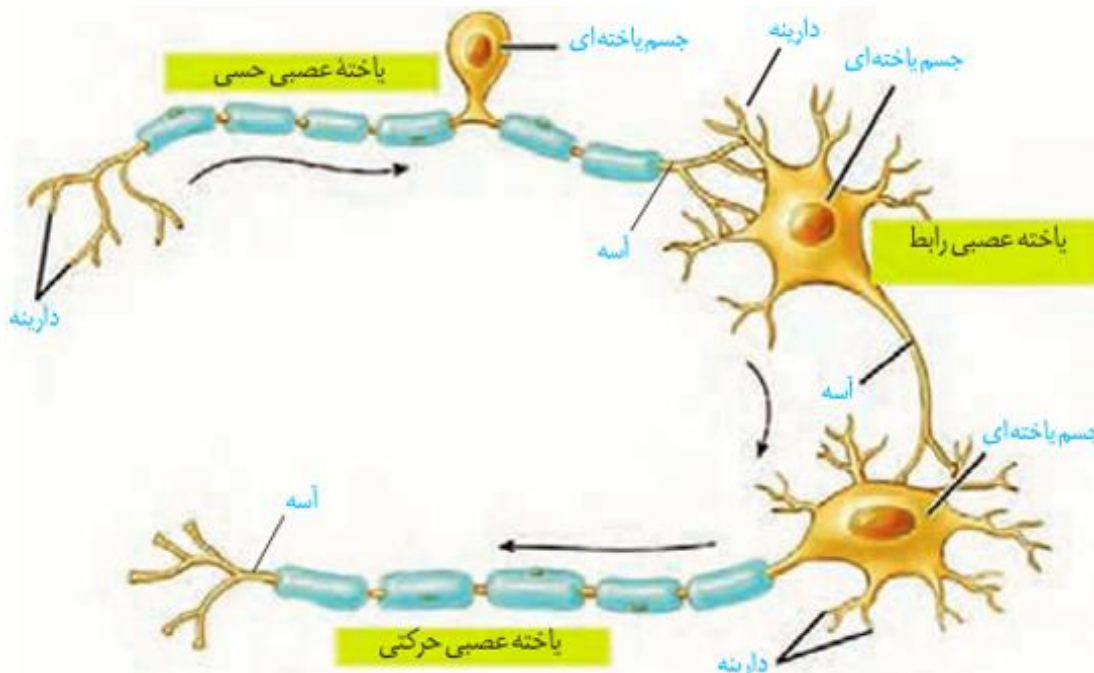
- ✓ قطعا بیشتر از یک دارینه دارند.
- ✓ دارینه همیشه کوتاه و بدون میلین است.
- ✓ آسه یا بلند یا خیلی بلند است که اگر طولش خیلی بلند شود باید میلین دار شود.
- ✓ جسم یاخته ای به شکل چند ضلعی می باشد اما میتواند به شکل مثلثی باشد (گیرنده بویایی در لوب بویایی).

#### نورون حرکتی:

- ✓ چند عدد دارینه دارد و بدون میلین است.
- ✓ دارینه همیشه کوتاه تر از آسه است.
- ✓ آسه می تواند بلند یا خیلی بلند باشد که اگر خیلی بلند بود باید میلین دار باشد.
- ✓ جسم یاخته ای می تواند چند ضلعی باشد یا کروی.

### انواع یاخته های عصبی

شکل ۳، انواع یاخته های عصبی را نشان می دهد. یاخته های عصبی حسی پیام ها را به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی (مغز و نخاع) می آورند. یاخته های عصبی حرکتی پیام ها را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها (مانند ماهیچه ها) می برند. نوع دیگر یاخته های عصبی، یاخته های عصبی رابط اند که در مغز و نخاع قرار دارند (شکل ۳). این یاخته ها ارتباط لازم بین یاخته های عصبی را فراهم می کنند. هر سه نوع یاخته عصبی می توانند میلین دار یا بدون میلین باشند.



## نکات مهم شکل 4:

- درون سلول، یون پتاسیم بیشتر و بیرون سلول، یون سدیم بیشتر است.
- داخل سلول بار مثبت کمتری نسبت به بیرون سلول دارد.
- در حالتی که هیچ تحریکی انجام نشده ولت سنج عدد -70 میلی ولت را نشان می دهد که به آن پتانسیل آرامش گفته می شود.
- الکتروود درون کوتاه تر از الکتروود بیرون است.

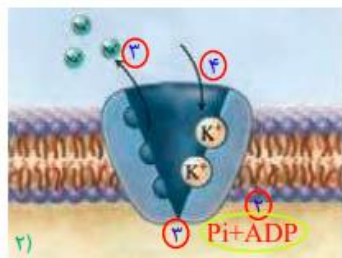
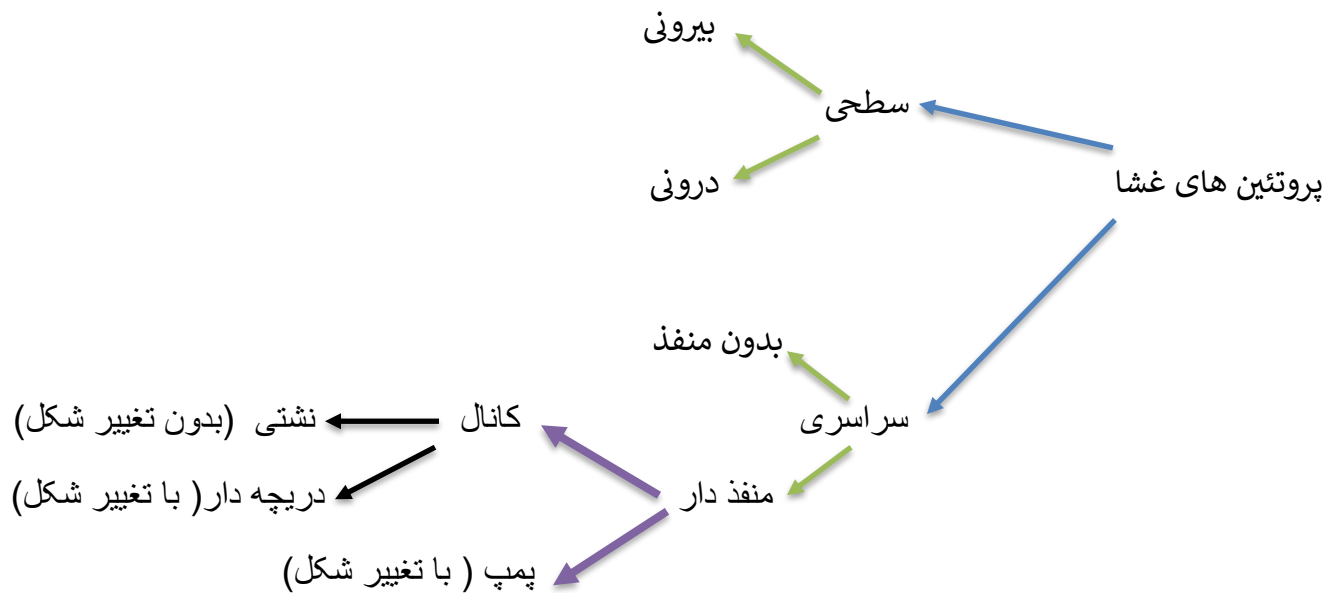
## فعالیت 2

1 کار پمپ سدیم پتاسیم و کانال های نشستی را با هم مقایسه کنید .

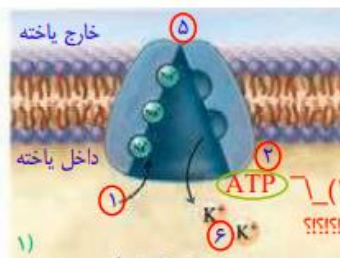
1-پمپ سدیم – پتاسیم با مصرف ATP سه یون سدیم را از یاخته خارج و دو یون پتاسیم را به آن وارد می کند . یون های پتاسیم، بدون مصرف ATP و به علت شیب غلظت از راه کانال های نشستی یاخته خارج می شوند و یون های سدیم با همین روش به یاخته وارد می شوند

2 چرا در حالت آرامش، بار مثبت درون یاخته های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟

چون در حالت آرامش، یون های پتاسیم از راه کانال های نشستی یاخته خارج می شوند و نفوذپذیری غشاء به این یون ها زیاد است



پروتئین پمپ، فسفریله



پروتئین پمپ، غیر فسفریله

۱- اتصال سه سدیم داخلی به پمپ ۲- اتصال ATP به پمپ و تجزیه آن ۳- باز شدن پمپ به سمت بیرون یاخته و خروج سه سدیم ۴- اتصال ۲ پتاسیم خارجی به پمپ و از دست دادن فسفر متصل به پمپ ۵- باز شدن مجدد پمپ به سمت داخل یاخته ۶- ورود ۲ پتاسیم به داخل و اتصال مجدد سدیم و تکرار عمل پمپ...

### نکات شکل 5:

در مرحله (1) دهانه پمپ به سمت داخل باز است (3 یون سدیم به سمت داخل متصل و 2 پتاسیم به داخل رها می شوند).  
در مرحله (2) دهانه پمپ به سمت خارج باز می شود. (3 یون سدیم به خارج رها و 2 یون پتاسیم به پمپ متصل می شوند).



### پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟

**پیام عصبی** در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی غشای یاخته عصبی به وجود می آید. از آنجا که مقدار یون ها در دو سوی غشا، یکسان نیست، بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی، متفاوت است و در نتیجه بین دو سوی آن، اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد (شکل ۴).

**پتانسیل آرامش:** وقتی یاخته عصبی تحریک نشده باشد (حالت آرامش)، در دو سوی غشای آن اختلاف پتانسیلی در حدود ۷۰- میلی ولت برقرار است (شکل ۴). این اختلاف پتانسیل را **پتانسیل آرامش** می نامند. چگونه این اختلاف پتانسیل ایجاد می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، درباره یاخته های عصبی باید بیشتر بدانیم.

شکل ۴- پتانسیل آرامش. توجه داشته باشید که در شکل، یون‌های پتاسیم در بیرون و یون‌های سدیم در درون یاخته نشان داده نشده‌اند.

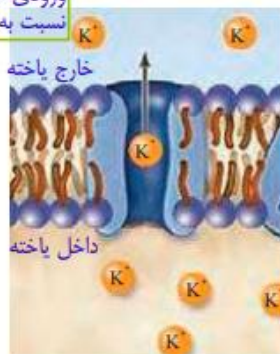
در حالت آرامش، مقدار یون‌های سدیم در بیرون یاخته عصبی زنده از داخل آن بیشتر است و در مقابل، مقدار یون‌های پتاسیم درون یاخته از بیرون آن بیشتر است. در غشای یاخته‌ها، مولکول‌های پروتئینی وجود دارند که یون‌های سدیم و پتاسیم را از غشا عبور می‌دهند.

چگونه ایجاد پتانسیل آرامش؟ یک گروه از این پروتئین‌ها، کانال‌های نشستی هستند که یون‌ها می‌توانند به روش انتشار تسهیل

شده از آنها عبور کنند (شکل ۵- الف). از راه این کانال‌ها، یون‌های پتاسیم، خارج و یون‌های سدیم بر اساس شیب غلظت به درون یاخته عصبی وارد می‌شوند. تعداد یون‌های پتاسیم خروجی بیشتر از یون‌های سدیم ورودی است؛ زیرا غشا به این یون، نفوذپذیری بیشتری دارد. یعنی یون‌های مثبت خروجی بیشتر از یون‌های مثبت ورودی است در نتیجه داخل سلول منفی‌تر می‌شود. از طرفی هم پمپ سدیم-پتاسیم، پروتئین دیگری است که در غشای یاخته وجود دارد. در هر بار فعالیت این پمپ، سه یون سدیم از یاخته عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می‌شوند. این پمپ از انرژی

مولکول ATP استفاده می‌کند (شکل ۵- ب).

\* چون برخلاف شیب غلظت، یون‌ها را جابجا می‌کند.



نکته: کانال‌های نشستی همیشه باز است و برای عبور یون‌ها تغییر وضعیت نمی‌دهد.

نکته: فعالیت کانال‌های نشستی، اختلاف غلظت یون‌ها را کاهش می‌دهد؛ اما فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم باعث حفظ اختلاف غلظت یون‌ها در دو سوی غشا یاخته می‌شود. نکته: فعالیت کانال‌های نشستی همانند فعالیت پمپ سدیم باعث ..... اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا می‌شود.

## ❖ تعداد کانال نشستی پتاسیمی بیشتر از سدیمی است.

**پتانسیل عمل:** دانستید که در حالت آرامش، بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. وقتی یاخته عصبی تحریک می‌شود، در محل تحریک، اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند؛ داخل یاخته از بیرون آن، مثبت‌تر می‌شود و پس از زمان کوتاهی، اختلاف پتانسیل دو سوی غشا، دوباره به حالت آرامش برمی‌گردد. این تغییرات در پتانسیل غشا را **پتانسیل عمل** می‌نامند. هنگام پتانسیل عمل، در یاخته عصبی چه اتفاقی می‌افتد؟

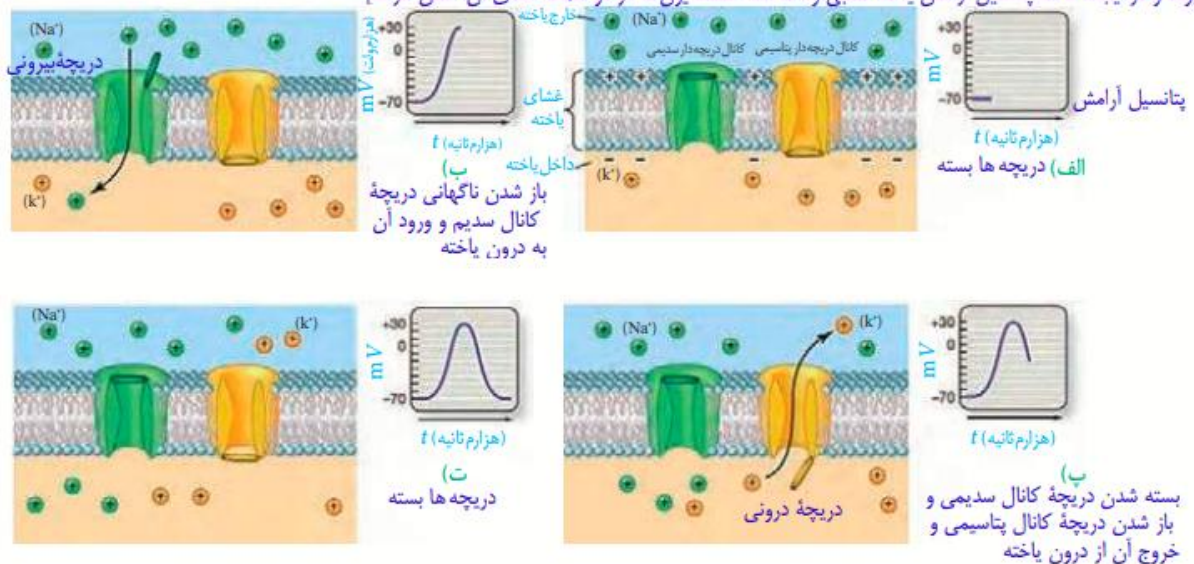
در غشای یاخته‌های عصبی، پروتئین‌هایی به نام **کانال‌های دریچه‌دار** وجود دارند که با تحریک یاخته عصبی باز می‌شوند و یون‌ها از آنها عبور می‌کنند. وقتی غشای یاخته تحریک می‌شود، ابتدا **کانال‌های دریچه‌دار سدیمی** باز می‌شوند و یون‌های سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الکتریکی درون آن، مثبت‌تر می‌شود. پس از زمان کوتاهی این کانال‌ها بسته می‌شوند و **کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی** باز و یون‌های پتاسیم خارج می‌شوند. این کانال‌ها هم پس از مدت کوتاهی بسته می‌شوند (شکل ۶). به این ترتیب، دوباره پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش (۷۰-) بر می‌گردد.

فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم موجب می‌شود غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش باز گردد.

## نکات مهم پتانسیل عمل:

- دریچه کانال سدیمی به سمت بیرون است یعنی سمتی که در آن سدیم بیشتر است.
- دریچه کانال پتاسیمی به سمت داخل است یعنی سمتی که در آن پتاسیم بیشتر است.
- دریچه کانال پتاسیمی به میزان کمی باز می‌شود پس زاویه ای که با فسفولیپیدها تشکیل می‌دهد زاویه بازی است.
- دریچه کانال سدیمی به میزان زیادی باز می‌شود پس زاویه ای که با فسفولیپیدها تشکیل می‌دهد زاویه کندی است.

**نکته:** بعد از پتانسیل عمل، فعالیت کانال دریچه دار پتاسیمی منجر به بازگشت پتانسیل الکتریکی به حالت آرامش می شود؛ اما غلظت یون ها در دو طرف غشا غیرطبیعی خواهد بود. بنابراین برای بازگشت غلظت یون ها به حالت آرامش، نیاز به فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم خواهد بود. توجه شود که فعالیت این پمپ و فعالیت کانال های نشتی مداوم بوده و در ایجاد حالت پتانسیل آرامش یاخته عصبی و اختلاف غلظت یون ها در دو سمت غشای آن، نقش دارند.



### نکات مهم شکل:

(الف) **پتانسیل آرامش** (پتانسیل غشا -70)

(ب) **اوایل پتانسیل عمل** (باز شدن کانال دریچه دار سدیمی) ( ورود سدیم با سرعت به داخل) از -70 به +30

حتی اگر کانال دریچه دار سدیمی باز شوند باز هم یون سدیم بیرون سلول بیشتر از درون است.

(پ) **اواخر پتانسیل عمل** ( باز شدن کانال دریچه دار پتاسیمی از +30 به حدود -50)

در این زمان کانال دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند.

سرعت بسته شدن کانال دریچه دار سدیمی بیشتر از کانال دریچه دار پتاسیمی است.

(ت) **بعد از پتانسیل عمل:**

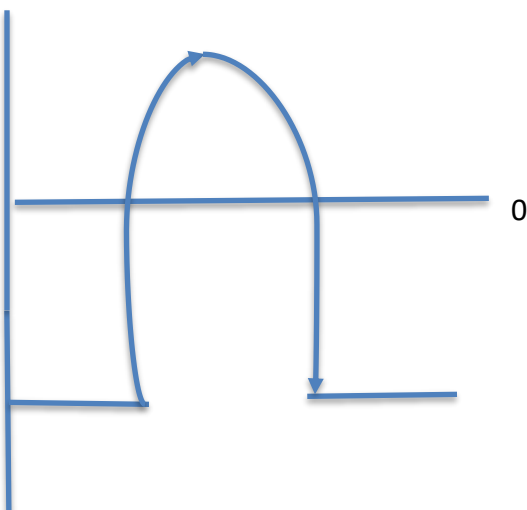
بعد از این اتفاق اختلاف پتانسیل به -70 می رسد ولی غلظت یون ها با حالت اولیه فرق دارد.

پس اینجا پمپ سدیم پتاسیم باید بیشتر فعالیت کند تا غلظت یون ها به حالت اولیه برگردد.

در این نمودار در 4 بار اختلاف پتانسیل تقریباً به 20 واحد می رسد.

در این نمودار در 3 بار اختلاف پتانسیل تقریباً به 30 واحد می رسد.

در این نمودار در 2 بار اختلاف پتانسیل تقریباً به 40 واحد می رسد.



وقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی ایجاد می شود، نقطه به نقطه طول یاخته پیش می رود\* (شکل ۷).

### سوال:

عامل بازگشت پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش چیست؟ (دریچه دار پتاسیمی)  
عامل بازگشت غلظت یون ها به حال آرامش چیست؟ (پمپ سدیم پتاسیم)

## فعالیت 3

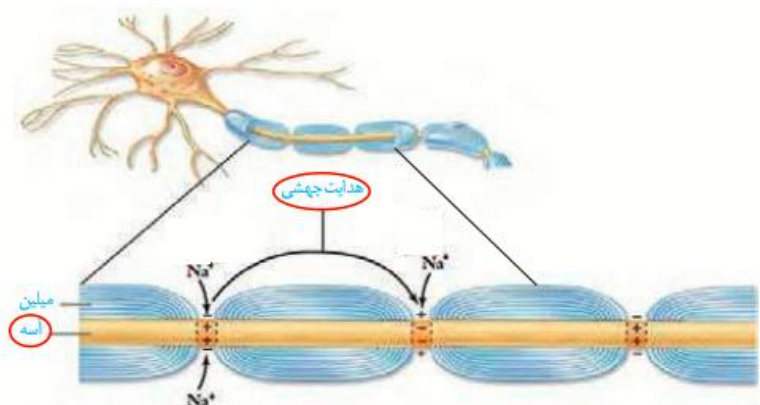
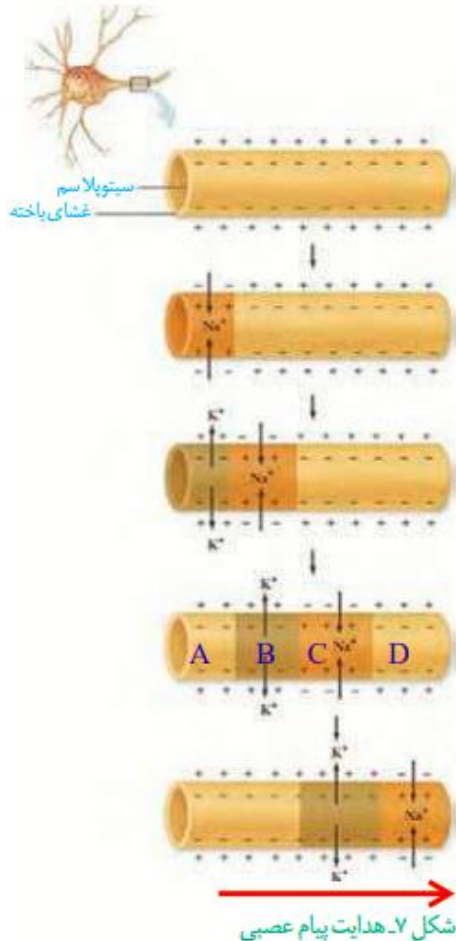
وضعیت کانال های غشای یاخته عصبی را در 4 مرحله شکل 6 مقایسه کنید.

در مرحله الف، کانال های دریچه دار بسته می شوند و چون کانال های نشستی و پمپ سدیم- پتاسیم در حال فعالیت هستند، پتانسیل غشا 70- میلی ولت است.

در مرحله ب، کانال های دریچه دار سدیمی باز و یون های سدیم وارد می شوند و پتانسیل غشاء مثبت تر می شود.

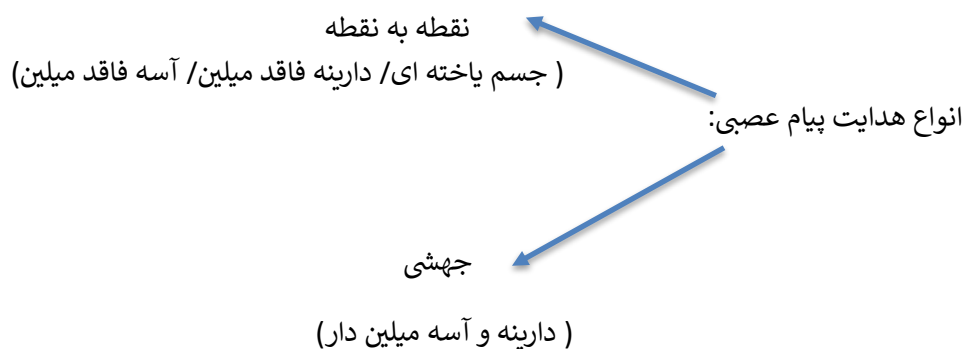
در مرحله پ، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتانسیل غشاء دوباره منفی می شود.

در مرحله ت، هر دو کانال دریچه دار، بسته و پتانسیل آرامش برقرار می شود. در این حالت پمپ سدیم- پتاسیم شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم را برقرار میکند.



## نکات مهم شکل 8 و 7:

- ❖ پتانسیل عمل هم ارز با تحریک یک نقطه است.
- ❖ پیام عصبی هم ارز حرکت پتانسیل عمل در طول یاخته است.
- ❖ شکل بالا یک نورون بدون میلین را نشان می دهد.
- ❖ جهت حرکت پیام از چپ به راست است.
- ❖ با شروع تحریک از سمت چپ، در نقطه اول کانال دریچه دار سدیمی باز می شود که با ورود سدیم به داخل پتانسیل داخل غشا به +30 میلی ولت می رسد. و دیگر نقاط همان اختلاف پتانسیل -70 میلی ولت هستند. حالا که در این نقطه بار مثبت زیاد شد در این صورت تعدادی یون مثبت به سمت جلو حرکت می کنند و نقطه بعدی را تحریک می کنند و کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و نقطه قبلی که سدیم ها را به جلو فرستاد اینبار کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و پتانسیل نقطه به حدود -50 می رسد و به همین ترتیب نقطه به نقطه پیش می رود.
- ❖ زمانی که دریچه کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود جهت آن به سمت سیتوپلاسم سلول است.
- ❖ هر وقت میلین وجود نداشته باشد هدایت نقطه به نقطه است و هر زمانی میلین وجود داشته باشد، هدایت جهشی است.
- ❖ در قسمت هایی که میلین داریم کانال های دریچه دار نداریم و پتانسیل غشا در این بخش ها همواره -70 است.
- ❖ در هنگامی که پتانسیل عمل در گره رانویه اول ایجاد شد، سدیم ها به سمت گره رانویه دوم دفع می شوند و در گره دوم تحریک را انجام می دهند و پتانسیل غشا به +30 می رسد.
- ❖ با حرکت از انتهای دارینه به سمت ابتدای آن، سرعت هدایت پیام عصبی افزایش می یابد. ( هرچه قطر بیشتر، هدایت سریعتر)
- ❖ در تعیین سرعت هدایت پیام عصبی: عامل اصلی قطر و عامل فرعی میلین دار بودن است.
- ❖ در گیرنده فشار به دلیل وجود میلین، هدایت پیام به صورت جهشی است.



## گره های رانویه چه نقشی دارند؟

هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین هم قطر سریع تر است؛ در حالی که میلین عایق است و از عبور یون ها از غشا جلوگیری می کند. دانستید در یاخته های عصبی میلین دار، گره های رانویه وجود دارند. در محل این گره ها، میلین وجود ندارد. بنابراین، در این گره ها پتانسیل عمل ایجاد و پیام عصبی درون رشته عصبی از یک گره به گره دیگر هدایت می شود. در این حالت به نظر می رسد پیام عصبی از یک گره به گره دیگر می جهد. به همین علت، این هدایت را هدایت جهشی می نامند (شکل ۸).

سرعت ارسال پیام به ماهیچه های اسکلتی اهمیت زیادی دارد و بنابراین، نورون های حرکتی که به این ماهیچه ها پیام می فرستند، میلین دار هستند. کاهش یا افزایش میزان میلین به بیماری منجر می شود؛ مثلاً در بیماری ام.اس (مالتپیل اسکلروزیس) یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی غلاف میلین می سازند از بین می روند؛ در نتیجه ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود. اختلال در بینایی و حرکت، از عوارض این بیماری است. (توجه به متن و بیشتر بدانید ص ۷۸)

## تست کنکور 99:

به طور معمول چند مورد، در ارتباط با یک یاخته عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟

- الف: ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشته عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطه مجاورش وابسته است.  
 ب: سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطه متوالی یک رشته عصبی (با قطر یکنواخت)، مقدار ثابتی است.  
 ج: در زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود می رسد، فقط یک یون از غشا می گذرد.  
 د: با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختلاف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

تحلیل:

الف) غلط است. (نقطه اول)

ب) ص است. چون سرعت هدایت پیام عصبی به دو عامل بستگی داشت. (میلین و قطر)

ج) غلط است. همیشه به دلیل کار کردن پمپ سدیم پتاسیم و کانال های نشتی هر دو نوع یون جا به جا می شوند.

د) غلط است. پتانسیل از -50 به -70 بر میگردد

### بیماری های میلین:

#### وقتی میلین زیاد باشد:

سدیم ها توانایی جا به جایی را ندارند زیرا در محل گره رانویه هم میلین وجود خواهد داشت و وقتی پیام عصبی ادامه پیدا نکند عملکرد میلین از کار می افتد و فرد فلج می شود.

#### وقتی میلین کم باشد:

سرعت کاهش پیدا میکند و تاخیر در پیام ایجاد می شود و هدایت به جای اینکه جهشی باشد نقطه به نقطه می شود.

که در این صورت هدر رفت انرژی بیشتر می شود و فرد دچار خستگی می شود.

از دست رفتن میلین هم ممکن است در دستگاه عصبی مرکزی و هم در دستگاه عصبی محیطی رخ دهد:

اگر در دستگاه عصبی مرکزی رخ دهد: بیماری MS (خود ایمنی) (بر اثر حمله دستگاه ایمنی) (اختلال حسی و حرکتی)

بیماری های خود ایمنی کتاب درسی:

ام اس / کم خونی خطرناک / سلپاک / دیابت شیرین نوع 1

## فعالیت 4

پژوهشگران براین باورند که در گره های رانویه، تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد، این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟

وجود این کانال ها موجب حرکت یون ها (ورود و خروج آن ها) فقط در این گره ها می شود.

در نتیجه پتانسیل عمل در این گره ها ایجاد و جریان عصبی سریع تر منتقل می شود

### یاخته‌های عصبی، پیام عصبی را منتقل می‌کنند

دانستید پیام عصبی در طول آسه هدایت می‌شود تا به پایانه آن برسد. همان طور که در شکل ۹ می‌بینید، یاخته‌های عصبی به یکدیگر نجسیده‌اند؛ پس چگونه پیام عصبی از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می‌شود؟

یاخته‌های عصبی با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای به نام همایه (سیناپس) برقرار می‌کنند. بین این یاخته‌ها در محل همایه، فضایی به نام فضای همایه‌ای وجود دارد. برای انتقال پیام از یاخته عصبی انتقال دهنده یا یاخته عصبی پیش همایه‌ای، ماده‌ای به نام ناقل عصبی در فضای همایه آزاد می‌شود. این ماده بر یاخته دریافت کننده، یعنی یاخته پس همایه‌ای اثر می‌کند. ناقل عصبی در یاخته‌های عصبی ساخته و درون ریز کیسه‌ها ذخیره می‌شود. وقتی پیام عصبی به پایانه آسه می‌رسد، این کیسه‌ها با برون رانی، ناقل را در فضای همایه ترشح می‌کنند (شکل ۹). یاخته پس همایه‌ای ممکن است یاخته عصبی، یاخته ماهیچه‌ای و یا یاخته غده‌ای باشد.

پیش سیناپس می‌تواند غیر عصبی باشد! (توجه به فصل ۲)

### نکات مهم متن:

- ❖ هدایت ماهیت الکتریکی دارد و انتقال ماهیت شیمیایی دارد.
- ❖ به طور کلی یک نورون حسی می‌تواند از گیرنده حس یا یک نورون حسی دیگر پیام دریافت کند و به نورون حسی دیگر یا نورون رابط پیام بدهد.
- ❖ به طور کلی نورون رابط از می‌تواند پیام را از نورون حسی یا نورون رابط دیگر بگیرد و پیام را به نورون حرکتی یا نورون رابط دیگر می‌دهد.
- ❖ به طور کلی نورون حرکتی فقط از نورون رابط پیام می‌گیرد و به ماهیچه یا غده می‌دهد.
- ❖ ناقل عصبی از جنس پروتئین است.

تست:

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

"در انسان، هر یاخته عصبی که .....، به طور حتم ....."

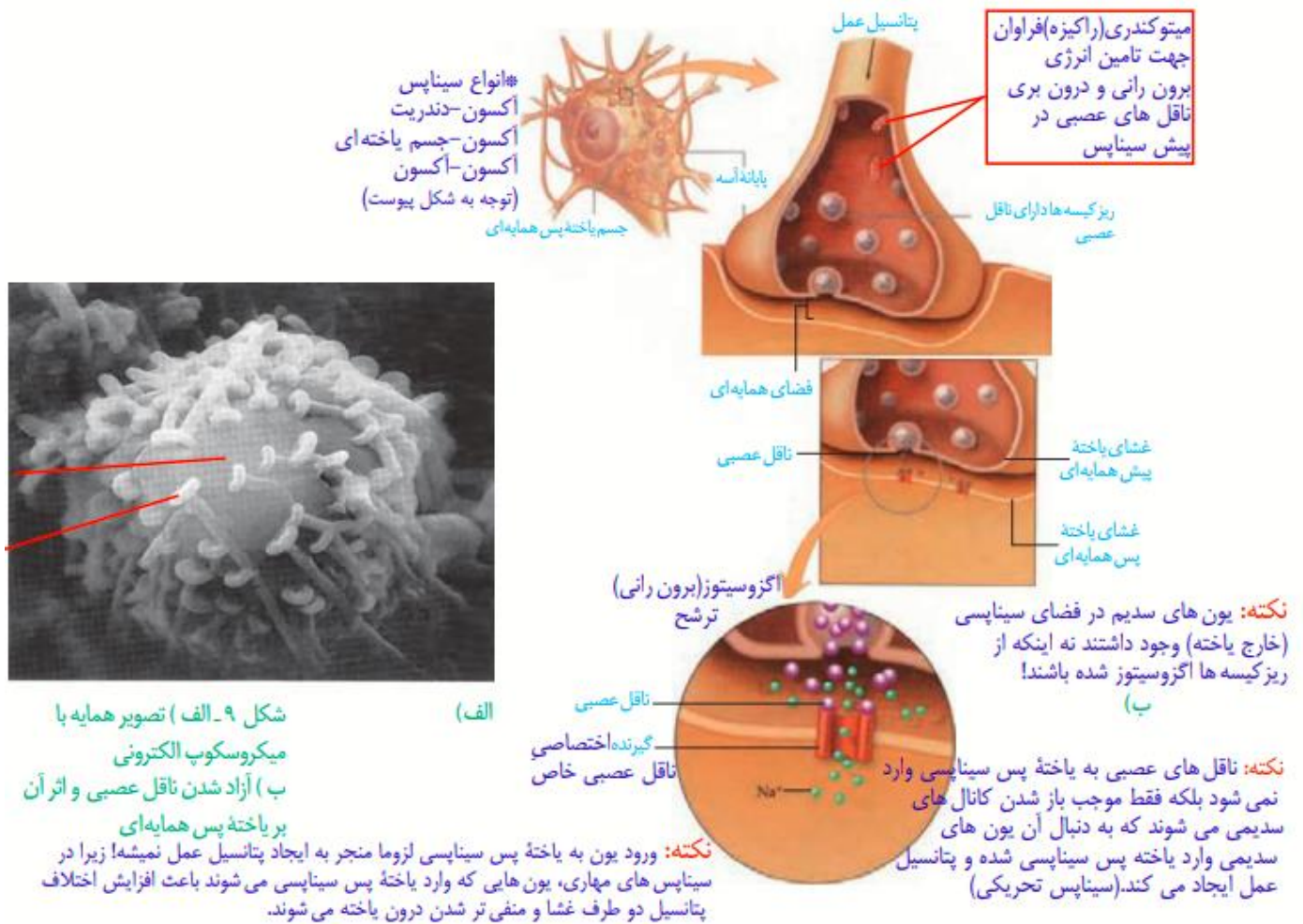
- 1) پیام را به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی می‌آورد – دو نوع رشته میلین دارد
- 2) اثر محرک حسی را دریافت می‌کند- دارینه بلند تر از آسه دارد
- 3) ارتباط بین یاخته‌های عصبی را فراهم می‌کند- برای فعالیت، وابسته به یاخته‌های پشتیبان است.
- 4) در مغز و نخاع، پیام‌های عصبی را دریافت می‌کند- کوچک است و دارینه کوتاه دارد.

### گزینه 3

پس از تحریک نقطه‌ای از آسه یک یاخته عصبی، در فاصله‌ی بین زمان‌هایی که مقدار بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی یکسان است. کدام مورد در هیچ زمانی قابل مشاهده نیست.

- 1) مقداری یون پتاسیم وارد سیتوپلاسم شود.
- 2) میزان نفوذ پذیری غشای یاخته نسبت به یون سدیم بیشتر از پتاسیم باشد
- 3) انتشار تسهیل شده یون سدیم و پتاسیم فقط از طریق کانال‌های نشی انجام شود.
- 4) میزان آبکافت ترکیبات فسفات دار توسط پروتئین غشایی به شدت افزایش یابد

### گزینه 4



- ❖ شکاف سیناپسی حاوی مایع بین یاخته ای است.
- ❖ غشای یاخته پس همایه ای در محل سیناپس، فرورفته است و غشای یاخته پیش همایه ای، برآمده است.
- ❖ دو سلول در محل سیناپس با هم تماس فیزیکی ندارند.
- ❖ ریز کیسه های حاوی ناقل عصبی در جسم یاخته ای توسط شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی ساخته می شوند و در پایانه آکسون ذخیره می شوند.
- ❖ وقتی پتانسیل عمل به پایانه آکسون می رسد، تعدادی از ریز کیسه ها محتویات خود را برون رانی میکنند. ( با صرف ATP) افزایش مساحت غشا). ناقل های عصبی با خروج از یاخته پیش همایه ای وارد فضای بین یاخته ای شده و به تعداد دو عدد از این ناقلین عصبی به دریچه ی موجود در گیرنده های ناقل عصبی بر یاخته پس سیناپسی متصل می شوند که باعث باز شدن کانال می شود و بعد از باز شدن به صورت یک کانال یونی عمل می کند.
- ❖ هرگز ناقل عصبی به یاخته پس سیناپسی وارد نمی شود. ( نقش آن ها باز کردن کانال برای عبور یون ها است.)
- ❖ با ورود یون سدیم از این کانال ها به درون یاخته، بار مثبت درون یاخته زیاد شده و یاخته تحریک می شود. ( ناقل های تحریکی)
- ❖ ناقل های مهارتی با اتصال به گیرنده های ناقل عصبی بر کانال های پتاسیمی باعث خارج شدن پتاسیم می شود.



در سیناپس های فعال همیشه پتانسیل غشا تغییر می کند.

ناقل باید از فضای همایه ای پاک شوند به دو هدف: 1) جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام 2) امکان انتقال پیام جدید فراهم شود.

تست کنکور 98:

کدام عبارت، درباره هر ناقل عصبی تحریک کننده ماهیچه های بدن انسان درست است؟

- تحليل:

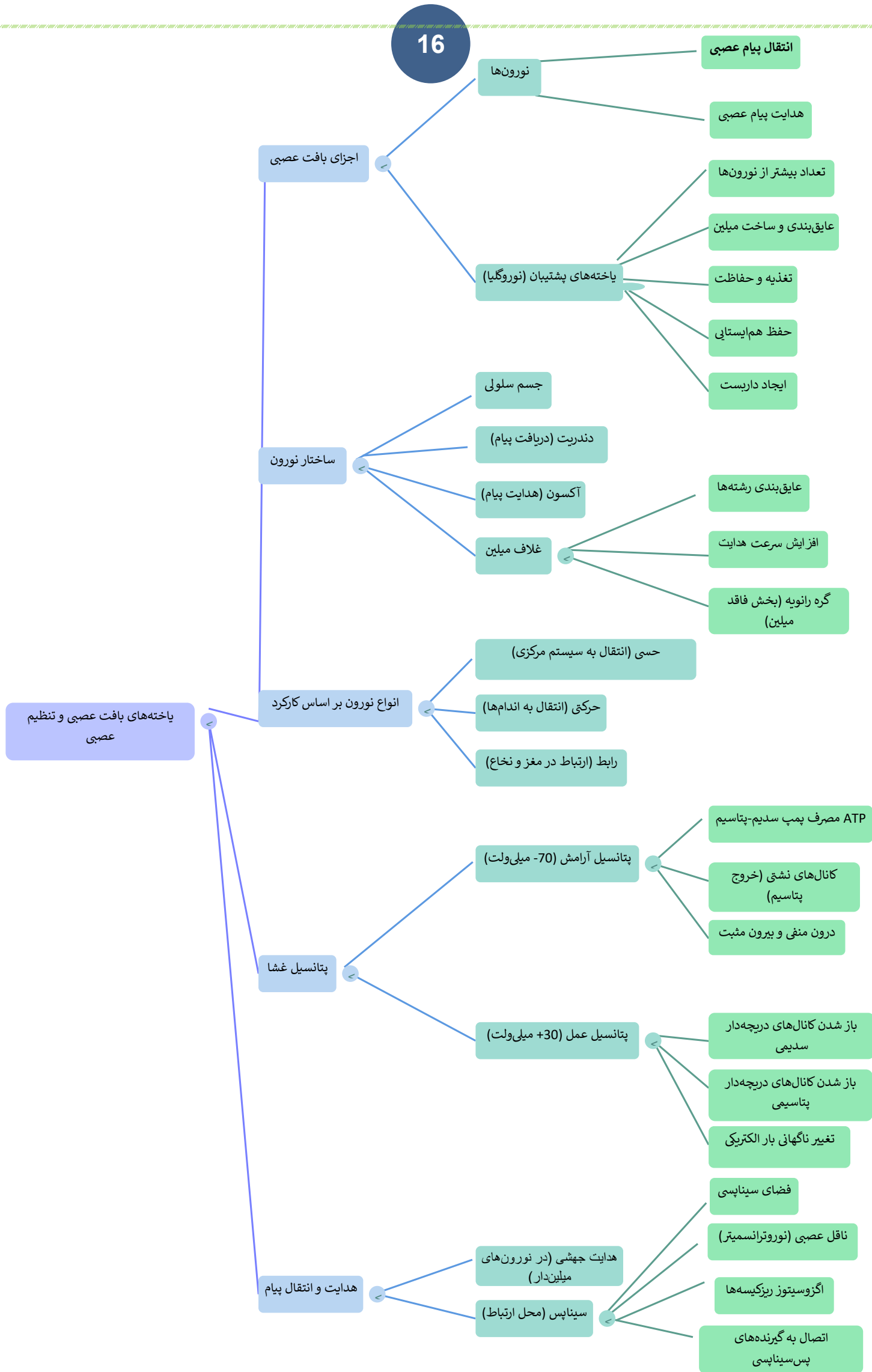
- ## گزینه 4

✓ در تشکیل همایه بین دو نورون، نورون پیش همایه ای پایانه آسه می فرستد و نورون پس همایه ای یا دارینه یا جسم سلولی خود را می فرستد.

ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاختهٔ پس‌همایه‌ای، به پروتئینی به نام **گیرنده متصل** می‌شود. این پروتئین همچنین کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می‌شود. به این ترتیب، ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیری غشای یاختهٔ پس‌همایه‌ای به یون‌ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می‌دهد. براساس اینکه ناقل عصبی تحریک‌کننده یا بازدارنده باشد، یاختهٔ پس‌همایه‌ای تحریک، یا فعالیت آن مهار می‌شود.

پس از انتقال پیام، مولکول‌های ناقل باقی‌مانده، باید از فضای همایه‌ای تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام‌های جدید فراهم شود. این کار با جذب دوبارهٔ ناقل به یاختهٔ پیش‌همایه‌ای انجام می‌شود.<sup>۲</sup> همچنین آنزیم‌هایی ناقل عصبی را تجزیه می‌کنند. تغییر در میزان طبیعی ناقل‌های عصبی از دلایل بیماری و اختلال در کار دستگاه عصبی است.

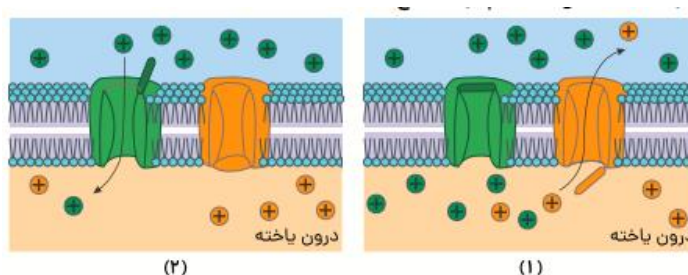
✓ آنزیم‌هایی که ناقل عصبی را تجزیه می‌کنند توسط یاخته‌های پشتیبان هم‌ایستایی ترشح می‌شوند.



## تمرین:

با توجه به شکل زیر که وضعیت پروتئین های غشای نورون را نشان میدهد، کدام مورد صحیح است؟

- (1) در شکل 1 ، به دنبال خروج یون های مثبت از یاختهٔ عصبی، حداقل اختلاف غلظت یون پتاسیم بین دو سمت غشای یاخته برقرار میشود.
- (2) در شکل 1 همانند 2 ، نوعی پروتئین با جایگاه های یکسان برای اتصال یافتن به یونهای سدیم و پتاسیم با مصرف انرژی زیستی فعال میشود.
- (3) در شکل 2 ، یون های سدیمی به یاخته همراه با مصرف انرژی زیستی طی انتشار تسهیل شده وارد می شوند.
- (4) امکان ورود یون سدیم و پتاسیم به درون یاختهٔ عصبی در شکل 2 برخلاف 1 وجود دارد



کدام مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟

"در زمانی که ..... ناقل عصبی ..... به طور حتم"

- (1) ریزکیسه های - به غشای یاختهٔ پیش سیناپسی جوش بخورند - با جدا شدن فسفات از مولکول (های) انرژی همراه میشود.
- (2) نوعی - به بخش بیرون زدهٔ گیرنده در فضای سیناپسی متصل شود - ساختار سه بعدی گیرنده دستخوش تغییرات میشود.
- (3) نوعی - در تماس با آنزیم تجزیه گر خود در فضای همایه قرار گیرد - فعالیت گیرنده ناقل یاخته پس سیناپسی متوقف میشود.
- (4) گیرنده - به نوعی مولکول شیمیایی اتصال یابد - تعداد زیادی از یونهای مثبت به فضای یاخته پیش سیناپسی جریان می یابند.

کدامیک جملهٔ زیر را به شکل نادرستی تکمیل میکند؟

«در یک یاختهٔ عصبی و در زمان وقوع پتانسیل عمل .....»

- (1) باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی به دنبال بسته شدن دریچه های قرار گرفته در سطح بیرونی غشاء رخ میدهد
- (2) اختلاف پتانسیل 20 میلی ولت مربوط به دو سوی غشاء، دو بار بیشتر از اختلاف پتانسیل 40 میلی ولت ثبت میگردد
- (3) بیشترین فعالیت پروتئینی که قابلیت انتقال فعال دو نوع یون را دارد، همزمان با بسته بودن کانال های دریچه دار ثبت میگردد
- (4) در لحظهٔ بسته شدن دریچه کانال های سدیمی، غلظت یون های سدیم و پتاسیم در سلول، بالا است

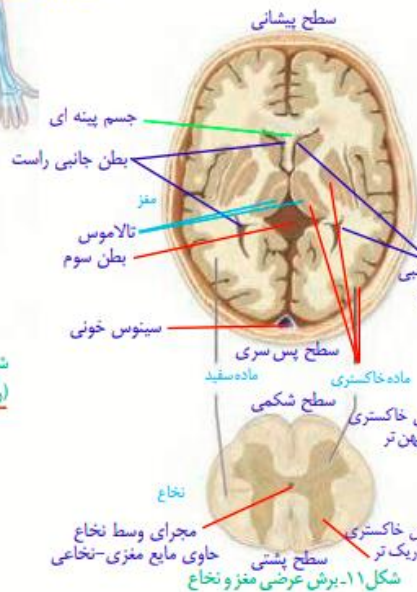
## گفتار ۲ ساختار دستگاه عصبی



شکل ۱۰- دستگاه عصبی مرکزی (رنگ زرد) و محیطی (رنگ آبی)

در گذشته آموختید که دستگاه عصبی دو بخش مرکزی و محیطی دارد (شکل ۱۰). به نظر شما چرا دو بخش این دستگاه را مرکزی و محیطی نامیده اند؟

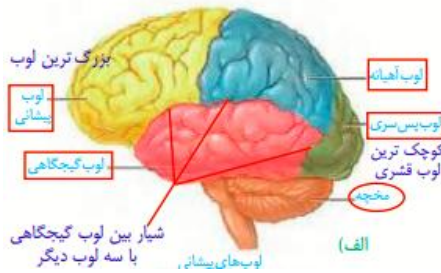
### دستگاه عصبی مرکزی



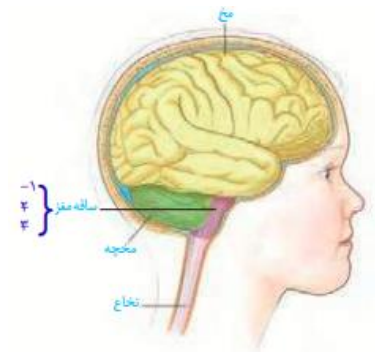
دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مراکز نظارت بر فعالیت های بدن اند. این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد. مغز و نخاع از ماده خاکستری و ماده سفید تشکیل شده اند. شکل ۱۱ را ببینید و محل قرار گرفتن ماده خاکستری و ماده سفید در مغز و نخاع را مقایسه کنید. ماده خاکستری شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین و ماده سفید، اجتماع رشته های میلین دار است.

### نکات متن:

- تعداد 5 عدد مهره کمر داریم که نخاع در مهره دوم کمر به اتمام می رسد.
- **اعصاب محیطی:** (12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی)
- اعصابی که از گردن به دست می رسند بلند و اعصاب وارد شده به پا بسیار بلند هستند.
- عصب سبز رنگی در شکل به دیافراگم متصل می شود.
- مراکز نظارت بر فعالیت های بدن، مغز و نخاع است.
- **ماده سفید:** شامل آسه و دارینه میلین دار
- **ماده خاکستری:** شامل جسم یاخته ای و دارینه و آسه فاقد میلین
- قشر مخ (بخش خاکستری) دارای شیار عمیق و کم عمق هستند.



شیار های عمیق، هر نیمکره از قشر مخ را به 4 قسمت تقسیم می کنند.



شکل ۱۳- سه بخش اصلی مغز

( لوب پیشانی / آهیانه / گیجگاهی / پس سری )

## تست کنکور 96:

در هر نیمکره مخ انسان، لوب آهیانه و گیجگاهی به ترتیب، با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند.

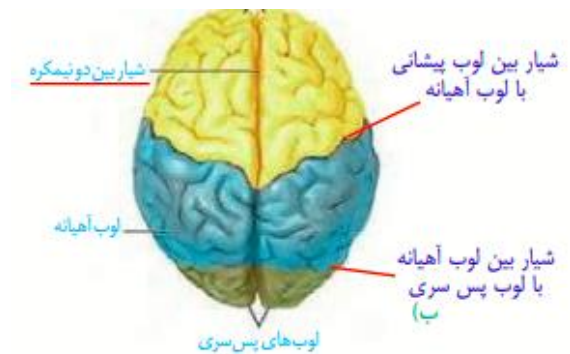
1) 3 و 2

2) 3 و 3

3) 2 و 3

4) 2 و 2

### گزینه 2



- از بالا که نگاه می کنیم لوب گیجگاهی دیده نمی شود.
- شیار مرکزی لوب پیشانی را با لوب آهیانه جدا می کند.
- شیار بین دو نیمکره هم شیار عمیقی است.

### تست :

کدام گزینه در ارتباط با فرایند انعکاس عقب کشیدن دست فردی سالم و بالغ، در برخورد با جسم داغ درست است؟

- 1) در همه نورون های رابط، ناقل های تحریکی توسط جسم یاخته ای نورون تولید شده و وارد فضای سیناپسی می شود.
- 2) فقط در برخی از نورون های رابط، در طی تغییر میزان پتانسیل الکتریکی، فرایند تحریکی در یاخته رخ می دهد.
- 3) در همه نورون هایی که جسم یاخته ای آن ها درون بخش خاکستری نخاع مشاهده می شود، تغییر اختلاف پتانسیل دیده می شود.
- 4) فقط در برخی از نورون هایی که در تشکیل سیناپس فعال شرکت می کنند، ناقل های عصبی خود را وارد یاخته پس سیناپسی می کند.

### گزینه 3

- ✓ قشر مخ محل پردازش نهایی پیام عصبی است.
- ✓ ( لوب پس سری: پردازش نهایی حس بینایی ) ( لوب گیجگاهی: پردازش نهایی حس شنوایی و بویایی )
- ✓ در قشر مخ هم قشر حسی هم حرکتی و هم ارتباطی داریم.
- ✓ بزرگترین مرز بین دو لوب:
- 1) آهیانه و گیجگاهی
- 2) آهیانه و پیشانی
- 3) پیشانی و گیجگاهی
- 4) آهیانه و پس سری
- 5) گیجگاهی و پس سری

دو عدد/ ارتباط از طریق رابط نازک/ مراکز پردازش اولیه و تقویت پیام حسی/ اغلب پیام حسی به این قسمت می آیند.

1 عدد /جلوتر و پایین تر از تالاموس/ مرکز گرسنگی، تشنگی، خواب، تنظیم دمای بدن ( با ایجاد لرز و تب دمای بدن را بالا می برد) ( با عرق کردن، دمای بدن پایین می آید)، فشار خون و ضریان قلب ( پیام به گره پیش آهنگ قلب)

مرکز عواطف و احساسات و ایجاد حافظه/ ارتباط با تالاموس و هیپوتالاموس و لوب بویایی

ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل به حافظه بلند مدت نقش دارد. قسمتی از لیمبیک هستند. ( درون لوب گیجگاهی)

- ✓ دو لوب بویایی با رابط **افقی** به هم متصل هستند.
- ✓ پیام های بویایی به تالاموس وارد نمی شود. ( پردازش اولیه در لوب بویایی ) ( پردازش نهایی به بخشی در جلو اسبک برده می شود. ) ( لوب گیجگاهی )

ترشح ملاتونین / با اثر بر هیپوتالاموس باعث خواب می شود. ( محل تولید هورمون: ای فیز/ محل اثر: هیپوتالاموس)

غده ای که از هیپوتالاموس آویزان است.

## مغز

می‌دانید مغز از سه بخش اصلی<sup>۱</sup> مخ، مخچه<sup>۲</sup> و ساقه مغز تشکیل شده است (شکل ۱۳). در ادامه با ساختار و کار بخش‌های تشکیل دهنده مغز بیشتر آشنا می‌شوید.

**الف- نیمکره‌های مخ:** در انسان بیشتر حجم مغز را مخ تشکیل می‌دهد. دو نیمکره مخ با رشته‌های عصبی به هم متصل‌اند. رابط‌های سفید رنگ به نام رابط پینه‌ای و سه گوش از این رشته‌های عصبی‌اند که هنگام تشریح مغز آنها را می‌بینید. دو نیمکره به طور هم‌زمان از همه بدن<sup>۱</sup> اطلاعات را دریافت و پردازش می‌کنند تا بخش‌های مختلف بدن به طور هماهنگ فعالیت کنند. هر نیمکره کارهای اختصاصی نیز دارد؛ مثلاً بخش‌هایی از نیمکره چپ به توانایی در ریاضیات و استدلال مربوط‌اند و نیمکره راست در مهارت‌های هنری تخصص یافته است.

بخش خارجی نیمکره‌های مخ، یعنی قشر مخ از ماده خاکستری است و سطح وسیعی را با ضخامت چند میلی‌متر تشکیل می‌دهد. قشر مخ، چین خورده است و شیارهای متعددی دارد. شکل ۱۴ را ببینید، شیارهای عمیق هر یک از نیمکره‌های مخ را به چهار لوب<sup>۱</sup> پس سری<sup>۲</sup>، گیجگاهی<sup>۳</sup>، آهیانه و پیشانی تقسیم می‌کنند. قشر مخ شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی است. بخش‌های حسی، پیام‌های حسی را دریافت می‌کنند. بخش‌های حرکتی به ماهیچه‌ها و غده‌ها، پیام می‌فرستند. بخش‌های ارتباطی بین بخش‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند. قشر مخ، جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز است که نتیجه آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.

- ✓ رابط‌های موجود در دو نیمکره چند عدد هستند که دوتای آن‌ها معروف هستند. (پینه ای و سه گوش)
- ✓ این دو رابط در عقب به هم وصل هستند.

## ساقه مغز:

برجستگی‌های ۴ گانه جزئی از مغز میانی: (کوچک ترین) دو برجستگی بالایی در پردازش پیام بینایی و دو برجستگی پایینی در پردازش پیام شنوایی و بخش جلویی در پردازش پیام حرکتی (مهارتی) نقش دارند.

## پل مغز:

مرکز کنترل ترشح اشک، بزاق، فرعی تنفس (خاتمه دم)، اعصاب خود مختار / بزرگترین

## بصل النخاع:

مرکز اصلی تنفس، بلع، سرفه و عطسه، فشار خون و ضربان قلب، اعصاب خود مختار  
❖ مرکز هماهنگی اعصاب خود مختار در بصل النخاع و پل مغزی در نزدیکی مرکز تنفس قرار دارد.

(توقف دم)

**۲- پل مغزی:** در تنظیم فعالیت‌های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد.

**۳- بصل النخاع:** پایین‌ترین بخش مغز است که در بالای نخاع قرار دارد. بصل النخاع، فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می‌کند و مرکز انعکاس‌هایی مانند عطسه، بلع، سرفه و مرکز اصلی تنظیم تنفس است.

**ب- ساقه مغز:** ساقه مغز از مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع تشکیل شده است (شکل ۱۵).

**۱- مغز میانی:** در بالای پل مغزی قرار دارد و یاخته‌های عصبی آن، در فعالیت‌های مختلف از جمله شنوایی<sup>۱</sup>، بینایی<sup>۲</sup> و حرکت نقش دارند. برجستگی‌های چهارگانه بخشی از مغز میانی‌اند که در فعالیت تشریح مغز می‌توانید آنها را ببینید.

**ب- مخچه:** مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و شامل دو نیمکره و بخشی به نام گرمینه در وسط آنهاست. مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است. مخچه به طور پیوسته از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی، مانند گوش‌ها پیام را دریافت و بررسی می‌کند تا فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را در حالت‌های گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ کند.



- ✓ بخش اعظم آن خاکستری است و فقط بخش گرمینه آن سفید رنگ و دارای میلین است.
- ✓ پشت پل مغز

✓ مخچه از 6 جای دیگر پیام دریافت می کند:

1. قسمت های دیگر مغز
2. از گیرنده بینایی
3. گیرنده های تعادل گوش
4. گیرنده های فشار کف پا
5. گیرنده های حس وضعیت در استخوان ها

## فعالیت 5

با استفاده از آنچه آموختید در گروه خود درباره پرسش های زیر گفت وگو و پاسخ را به کلاس گزارش کنید..

- 1- هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟
  - 2- هنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می شود؟ علت تغییر را توضیح دهید.
  - 3- چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم ها، فرد قادر به دیدن نباشد؟
- هنگام ورزش اندام هایی مانند چشم، گوش، پوست، پیام هایی برای مراکز عصبی به ویژه مخچه ارسال می کنند. مخچه با بررسی 1- این اطلاعات پیام حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد تا با انقباض آن ها، تعادل بدن در هر حالتی حفظ شود.
- چون چشمها بسته اند ، اطلاعاتی از آن ها به مراکز عصبی مثل مخچه ارسال نمی شود. در نتیجه فرد نمیتواند به طور طبیعی راه 2- برود.
- آسیب دیدن بخش هایی از مغز و راه های عصبی که به بینایی مربوط هستند، موجب می شود با وجود سلامت چشم فرد قادر به 3- دیدن نباشد. (آسیب به تالاموس و قشر پس سری)

تست:

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟

- 1) دارای شبکه مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی
- 2) یکی از اجزای سامانه ی کناره ای لیمبیک است.
- 3) در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد.
- 4) جاذب برجستگی های چهارگانه مغزی است.

گزینه 3

## ساختارهای دیگر مغز

اغلب

۱- **تالاموس** ها محل پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی اند. اغلب پیام های حسی در تالاموس گرد هم می آیند تا به بخش های مربوط در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند.

۲- **هیپوتالاموس** در زیر تالاموس ها قرار دارد. این ساختار دمای بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند؛ همچنین در تنظیم تعداد ضربان قلب و فشار خون نقش دارد.

۳- **سامانه کناره ای (لیمبیک)** با قشر مخ، تالاموس و هیپوتالاموس ارتباط دارد (شکل ۱۵). این سامانه در حافظه و احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش ایفا می کند.

**اسبک مغز (هیپوکامپ)** یکی از اجزای سامانه کناره ای است (شکل ۱۶). این ساختار در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد. حافظه افرادی که اسبک مغز آنان آسیب دیده، یا با جراحی برداشته شده است، دچار اختلال می شود. این افراد نمی توانند نام افراد جدید را حتی اگر هر روز با آنها در تماس باشند، به خاطر بسپارند. نام های جدید، حداکثر فقط برای چند دقیقه در ذهن این افراد باقی می ماند. البته آنان برای به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی، مشکل چندانی ندارند. پژوهشگران بر این باورند که اسبک مغز در ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت نقش دارد؛ مثلاً وقتی شماره تلفنی را می خوانیم، یا می شنویم، ممکن است پس از زمان کوتاهی آن را از یاد ببریم، ولی وقتی آن را بارها به کار ببریم، در حافظه بلند مدت ذخیره می شود.

\* هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می کند. در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می شود.

### بیشتر بدانید

**استخراج مایع مغزی - نخاعی:** متخصصان می توانند با استفاده از سرنگ مقداری از مایع مغزی-نخاعی را از بین مهره های کمر خارج کنند و با بررسی آن بیماری های احتمالی دستگاه عصبی را تشخیص دهند یا از این راه، داروهای مورد نیاز را به بدن وارد کنند.

### واژه شناسی

کناره ای (Limbic / لیمبیک) این کلمه از ریشه فرانسوی Limbe به معنای حاشیه و کناره گرفته شده است و واژه کناره ای همان معنای را می دهد.

✓ آن دسته از پیام های حسی که به تالاموس نمی روند:

- پیام بویایی
- پیام تعادل

✓ نورون های اسبک مغز توانایی تقسیم دارند.

### تست 1402:

کدام مورد درباره اسبک مغز (هیپوکامپ) درست است؟

- 1) بخشی از دیواره بطن چهارم مغزی را می سازد.
- 2) در مجاورت مرکز تنظیم تشنگی و گرسنگی است.
- 3) در داخل لوب گیجگاهی قرار دارد.
- 4) جزئی از مغز میانی محسوب می شود.

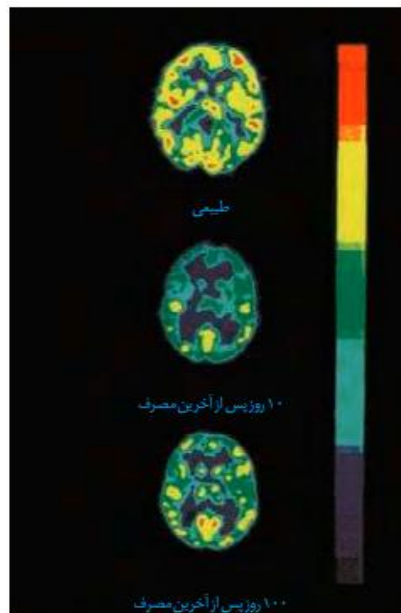
**اعتیاد:** اعتیاد وابستگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می آورد. وابستگی به اینترنت یا بازی های رایانه ای نیز نمونه ای از اعتیاد های رفتاری اند. مواد گوناگون مانند الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهوه اعتیاد آورند.

اعتیاد نه فقط سلامت جسمی و روانی فرد مصرف کننده، بلکه سلامت خانواده او و نیز افراد دیگر اجتماع را به خطر می اندازد.

**مواد اعتیاد آور و مغز:** نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیاد آور در اغلب افراد اختیاری است، اما استفاده مکرر از این مواد، تغییراتی را در مغز ایجاد می کند که فرد دیگر نمی تواند با میل شدید برای مصرف مقابله کند. این تغییرات ممکن است دائمی باشند. به همین علت، اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند که حتی سال ها پس از ترک مواد، فرد در خطر مصرف دوباره قرار دارد. مواد اعتیاد آور بر سامانه کناره ای اثر می گذارند و موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند. در نتیجه فرد، میل شدیدی به مصرف دوباره آن ماده دارد. با ادامه مصرف، دوپامین کمتری آزاد می شود و به فرد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی دست می دهد. برای رهایی از این حالت و دستیابی به سرخوشی نخستین، فرد مجبور است، ماده اعتیاد آور بیشتری مصرف کند. مواد اعتیاد آور بر بخش هایی از قشر مخ نیز تأثیر می گذارند و توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خود کنترلی فرد را کاهش می دهند. این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر است؛ زیرا مغز آنان در حال رشد است. مصرف مواد اعتیاد آور ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری را در مغز ایجاد کند. شکل ۱۷ اثر یک ماده اعتیاد آور بر فعالیت مغز را با بررسی مصرف گلوکز در آن نشان می دهد.

### نکات مهم:

- ✓ برخی از آلکالوئید ها که از شیرابه ی گیاهان به دست می آید، اعتیاد آور هستند.
- ✓ مواد اعتیاد آور حداقل بر 2 بخش مغز اثر می کند:
  - سامانه لیمبیک ( ایجاد حس لذت و سرخوشی به دلیل ترشح دوپامین)
  - بخش هایی از قشر مخ ( قشر پیشانی)
- ✓ الکل بر همه بخش های مغز اثر می کند. چرا که حلال در چربی است و از فسفولیپید های غشا عبور می کند.
- ✓ جنین ممکن است که ناخواسته وقتی در شکم مادر است با اعتیاد مادر دچار اعتیاد شود.
- ✓ یا تزریق مورفین به فرد تصادف شده که این هم جزو موارد اعتیاد ناخواسته است.
- ✓ اثر مواد اعتیاد آور تا سن 20 سالگی خیلی شدید است چرا که در سن رشد قرار دارند.



**نکته ۱:** مصرف کوکائین (موادمخدر) به بخش‌های مرکزی مغز (لیمبیک و اطراف آن) بیشتر از بخش قشری آسیب می‌زند.  
**نکته ۲:** بخش‌های پسین مغز پس از آسیب دیدگی ناشی از مصرف کوکائین سریع‌تر از بخش‌های پیشین بهبود می‌یابد.  
**نکته ۳:** میزان بهبود یافتگی بخش‌های پسین مغز نیز بیشتر از بخش پیشین آن است. (مصرف گلوکز آن افزایش می‌یابد).

نیمه عقبی بهبود بیشتر داشته است ولی نیمه جلویی بهبود کمتری داشته است.

تست:

کدام گزینه در رابطه با اعتیاد درست است؟

- 1) در هر فرد معتاد، مواد اعتیاد آور بر بخش‌هایی از قشر مخ اثر می‌گذارد.
- 2) در فرد معتاد به کوکائین 10 روز پس از ترک مصرف، فعالیت لوب پس سری از گیجگاهی بیشتر است.
- 3) مواد اعتیاد آور با اثر بر سامانه لیمبیک، توانایی قضاوت و خودکنترلی فرد را کاهش می‌دهد.
- 4) افرادی که نمایه توده بدنی آن‌ها با مقایسه با افراد هم سن و هم جنس مشخص می‌شود زیان بیشتری از مواد اعتیاد آور می‌برند.

گزینه 4

**اعتیاد به الکل:** مقدار الکل (اتانول) در نوشیدنی‌های الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کمترین

مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می‌شود. الکل از غشای یاخته‌های عصبی بخش‌های مختلف مغز عبور و فعالیت‌های آنها را مختل می‌کند. الکل علاوه بر دوپامین، بر فعالیت‌انواعی از ناقل‌های عصبی تحریک‌کننده و بازدارنده تأثیر می‌گذارد؛ و عامل<sup>۱</sup> کاهش دهنده فعالیت‌های بدنی<sup>۲</sup>، ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن و اختلال در گفتار است. الکل فعالیت مغز را کند می‌کند و در نتیجه<sup>۵</sup> زمان واکنش فرد به محرک‌های محیطی افزایش پیدا می‌کند. مشکلات کبدی<sup>۷</sup>، سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلند مدت الکل است.

شماره‌های ۶، ۷ و ۸

**نکات مهم الکل:**

- ✓ الکل در دستگاه گوارش به شکل انتشار ساده جذب می‌شود.
- ✓ جذب در دهان و معده اندک است و جذب اصلی در روده باریک اتفاق می‌افتد.
- ✓ کاهش فعالیت بصل النخاع و هیپوتالاموس
- ✓ اختلال در قشر حرکتی مخ
- ✓ اختلال در مخچه
- ✓ اگر کسی الکل مصرف کند، پروتئین موجود در زنجیره انتقال الکترون به خوبی کار نمی‌کند و الکترون‌ها به درستی به اکسیژن منتقل نمی‌شوند و به جای تولید آب، رادیکال آزاد تولید می‌شود که به دنای میتوکندری حمله کرده و کبد فرد دچار نکرز می‌شود.
- ✓ فردی که دچار تصلب شرایین شده است با مصرف الکل این رگ‌ها خون‌رسانی را به خوبی انجام نمی‌دهند و باعث فیکس شدن کلاسترول در داخل رگ می‌شوند.

## فعایت 6

درباره درستی یا نادرستی عبارت های زیر اطلاعاتی را جمع آوری کرده و به کلاس ارائه کنید.

- استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست.
- فرد با یک بار مصرف ماده اعتیادآور، معتاد نمی شود.
- مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.
- مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند، خطر چندانی ندارد.

فقط جمله سوم درست و بقیه نادرست است.

**اعتیاد به الکل:** مقدار الکل (اتانول) در نوشیدنی های الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کمترین مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود. الکل از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و فعالیت های آنها را مختل می کند. الکل علاوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد؛ و عامل<sup>۱</sup> کاهش دهنده فعالیت های بدنی،<sup>۲</sup> ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن و اختلال در گفتار است. الکل فعالیت مغز را کند می کند و در نتیجه<sup>۳</sup> زمان واکنش فرد به محرک های محیطی افزایش پیدا می کند.<sup>۴</sup> مشکلات کبدی،<sup>۵</sup> سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلند مدت الکل است. شماره های ۶، ۷ و ۸

## فعایت ۷

### تشریح مغز

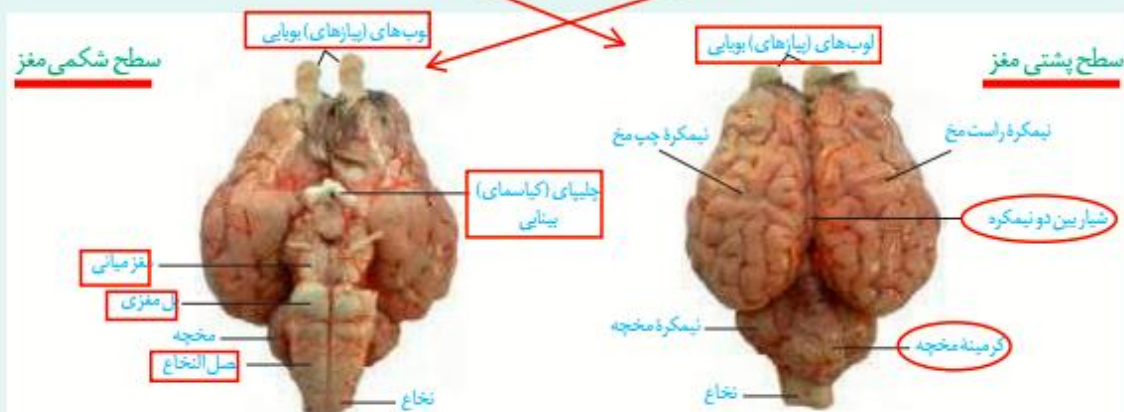
مواد و وسایل لازم: مغز سالم گوسفند (یا گوساله)، وسایل تشریح، دستکش

با کمک معلم مغز را برای تشریح آماده کنید.

### ۱. بررسی بخش های خارجی مغز

**الف) مشاهده سطح پشتی:** مغز را مانند شکل در ظرف تشریح قرار دهید. روی مغز بقایای پرده مننژ وجود دارد. آنها را جدا کنید تا شیارهای مغز بهتر دیده شوند. کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟

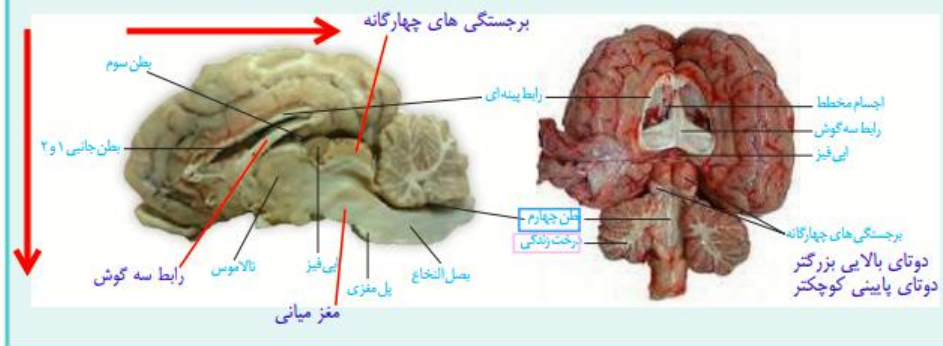
**ب) مشاهده سطح شکمی مغز:** مغز را برگردانید، باقیمانده مننژ را به آرامی جدا کنید و بخش های مغز را در این سطح مشاهده کنید.



**۲. مشاهده بخش های درونی مغز:** مغز را طوری در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن را ببینید. با انگشتان شست، به آرامی دو نیمکره را از محل شیار بین آنها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده های مننژ را از بین دو نیمکره خارج کنید تا نوار سفید رنگ رابط پینه ای را ببینید. به ترتیب اجزای قابل مشاهده در تشریح مغز کدامند؟

در حالی که نیمکره‌های مخ از هم فاصله دارند، با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه‌ای، برش کم عمقی ایجاد کنید و به آرامی فاصله نیمکره‌ها را بیشتر کنید تا رابط سه گوش را در زیر رابط پینه‌ای مشاهده کنید. دو طرف این رابط‌ها، فضای بطن‌های ۲ و ۱ مغز و داخل آنها، اجسام مخطط قرار دارند. شیکه‌های مویرگی که مایع مغزی-نخاعی را ترشح می‌کنند نیز درون این بطن‌ها دیده می‌شوند.

**نکته:** به موقعیت بخش‌های مختلف مغز گوسفند یا مغز انسان نسبت به هم دقت و توجه شود.



**تذکر:** در گوسفند بخش‌های مغز بیشتر حالت افقی دارند و نسبت به هم در موقعیت جلو یا عقب قرار می‌گیرند؛ اما در انسان بیشتر حالت عمودی دارند و نسبت به هم در موقعیت بالا یا پایین قرار می‌گیرند. برای نمونه در گوسفند، بطن سوم عقب تالاموس است؛ اما در انسان زیر تالاموس جای دارد و یا بصل النخاع گوسفند پشت پل مغزی واقع می‌شود درحالی‌که در انسان زیر پل مغزی قرار می‌گیرد.

**تذکر:** در مغز گوسفند (که سر آن نسبت به سر انسان افقی می‌باشد) اپی فیز و برجستگی‌های چهارگانه در زیر بطن سوم قرار دارند. همچنین پل مغزی و بصل النخاع در زیر بطن چهارم قرار می‌گیرند.

در مرحله بعد به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد کنید تا در زیر آن، تالاموس ها را ببینید. دو تالاموس با یک رابط به هم متصل‌اند و با کمترین فشار از هم جدا می‌شوند.

در عقب تالاموس‌ها، بطن سوم و در لبه پایین این بطن، اپی فیز را ببینید. در عقب اپی فیز برجستگی‌های چهارگانه قرار دارند.

در مرحله بعدی کرمینه مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز را ببینید.

**بطن چهارم در گوسفند زیر مخچه و بالای ساقه مغزی قرار دارد؛ اما در انسان جلوی مخچه و پشت ساقه مغزی قرار می‌گیرد.**

### نکات مهم شکل:

از بالا به پایین چه ساختارهایی در تشریح مغز (سطح پشتی) دیده می‌شود:

- لوب‌های بویایی
- نیمکره‌های مخ
- نیمکره‌های مخچه
- کرمینه
- نخاع

در مشاهده سطح شکمی: از بالا به پایین چه ساختارهایی در تشریح مغز (سطح پشتی) دیده می‌شود.

- لوب بویایی
- کیاسمای بینایی
- مغز میانی
- پل مغزی
- مخچه
- بصل النخاع
- نخاع

- رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای قرار دارد.
- در گوسفند برخلاف انسان رابط پینه ای نازک تر از سه گوش است. ( دو رابط در سمت عقب به هم وصل هستند.)
- فضای بین رابط ها، بطن 1 و 2 است :
- با مایع مغزی- نخاعی پر شده است. (2 شبکه مویرگی و تولید مایع مغزی-نخاعی)
- وجود اجسام مخطط
- در عقب تالاموس ها فضایی قرار دارد که مایع مغزی- نخاعی موجود در بطن 1 و 2 به درون آن می ریزد. ( بطن سوم)
- غده اپی فیز در لبه پایینی بطن سوم قرار دارد.
- اپی فیز در مجاورت برجستگی های 4 گانه ( بخش بالایی ( بزرگتر)) قرار دارد.
- محوطه لوزی شکل که بطن 4 ام نام دارد. کف آن بصل النخاع و سقف آن مخچه است.

### تست اردیبهشت 1403:

بخش از مغز گوسفند که کف بطن 4 را می سازد چه مشخصه ای دارد؟

- 1) در زیر مرکز هماهنگ کننده فعالیت ماهیچه ها و حرکات موزون بدن قرار دارد.
- 2) با تحریک این منطقه رفتار های احساسی جانور برانگیخته می شود.
- 3) در فعالیت شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی دارد
- 4) تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند.

### گزینه 1

#### تست اردیبهشت 1403:

در صورتی که مغز گوسفند را طوری در ظرف تشریح قرار دهیم که شیار بین دو نیمکره مخ به سمت بالا باشد، در خصوص محلی که در آن بخشی از آسه های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مخ مقابل می رود، کدام مورد صادق است؟

- 1) در مجاورت لوب بویایی قرار دارد.
- 2) بخشی از مغز میانی محسوب می شود.
- 3) نسبت به اپی فیز در سطح پایین تری قرار دارد.
- 4) با محل پردازش اولیه اطلاعات بینایی مجاور است.

### گزینه 3

در هر یک از موارد زیر مشخص کنید که سرعت هدایت پیام عصبی افزایش می یابد یا کاهش؟

- افزایش تعداد گره های رانویه
- ابتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس
- کاهش قطر رشته عصبی ک

( افزایش- کاهش- کاهش)

در شاخه بالارو پتانسیل عمل، کانالی که دریچه آن به سمت خارج قرار دارد (باز – بسته) می باشد. (باز)

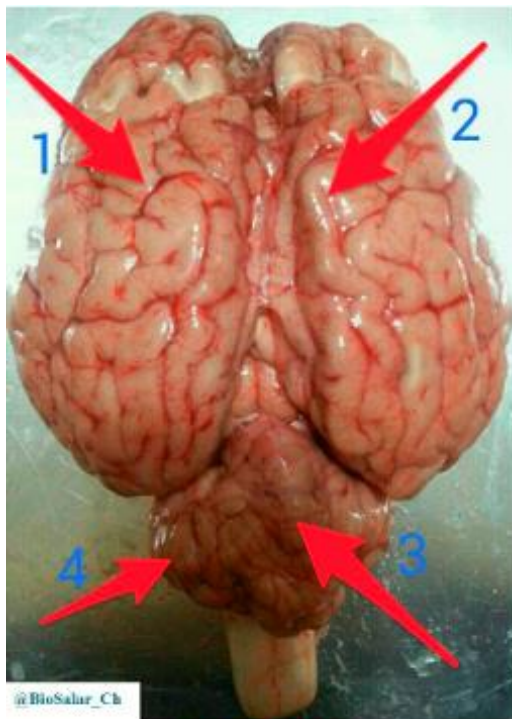
مولکولهای ناقل باقیمانده در فضای همایه ای (سیناپسی) علاوه بر جذب دوباره به یاخته پیش همایه ای، به چه روش دیگری

تخلیه میشوند؟

(آنزیمهایی که ناقل عصبی را تجزیه میکنند.)

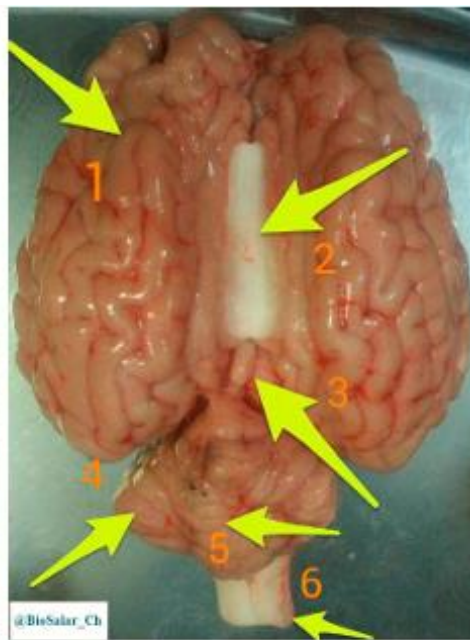
دستگاه عصبی پلاناریا همانند ملخ و برخلاف هیدر، دارای تقسیم بندی مرکزی و محیطی میباشد. (درست)

## تشریح مغز گوساله:



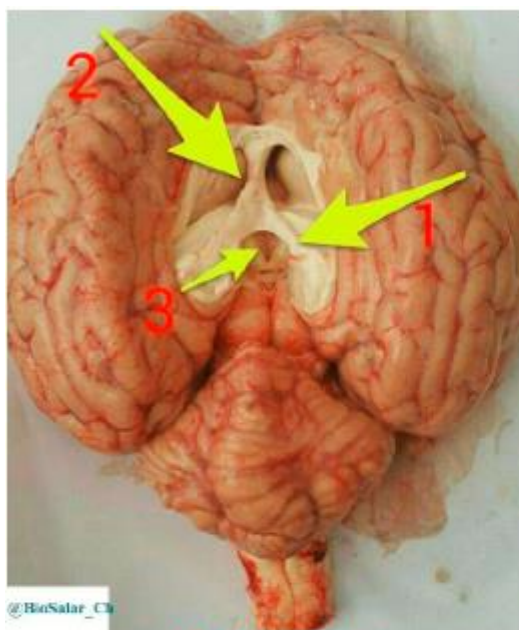
سطح پشتی مغز

- ۱- نیمکره مخ  
۲- نرم شامه  
۳- کرینه  
۴- نیمکره مخچه



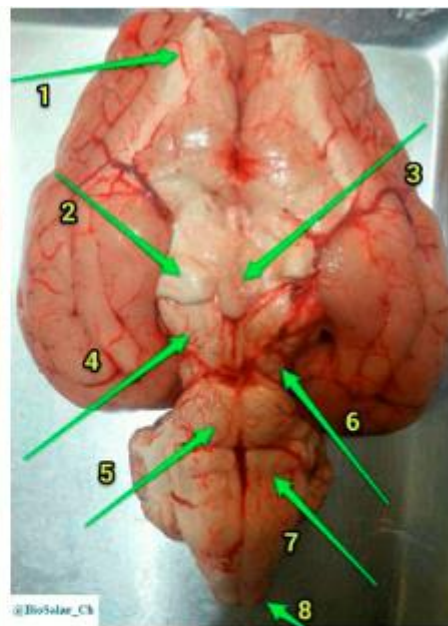
سطح پشتی مغز

- ۱- نیمکره ی چپ مخ  
۲- جسم پینه ای  
۳- اپی فیز  
۴- نیمکره ی چپ مخچه  
۵- کرینه  
۶- نخاع



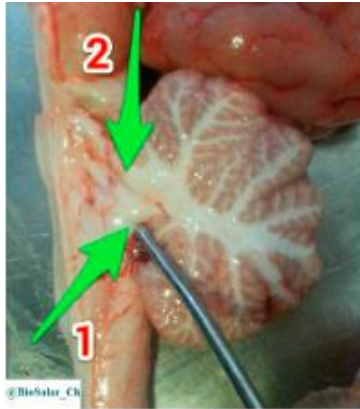
مشاهده ی رابط سه گوش

- ۱- رابط سفید عقبی (۲ عدد)  
۲- رابط سفید پیشین  
۳- مجرای کاذب مونرو



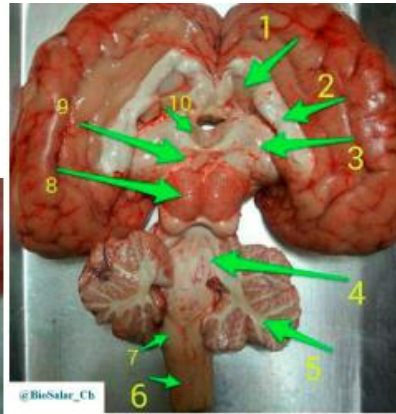
تصویر سطح شکمی مغز

- ۱- لوب بویایی  
۲- عصب بینایی چشم چپ  
۳- جسم خاکستری (بخشی از هیپوتالاموس)  
۴- مغز میانی  
۵- پل مغزی  
۶- پایک مغزی  
۷- بصل النخاع  
۸- نخاع



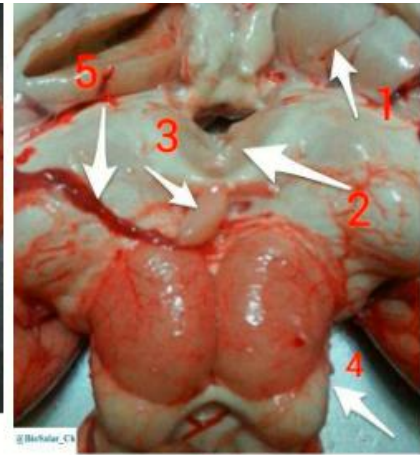
برش جانی

۱- پایک تحتانی مخچه    ۲- پایک فوقانی مخچه



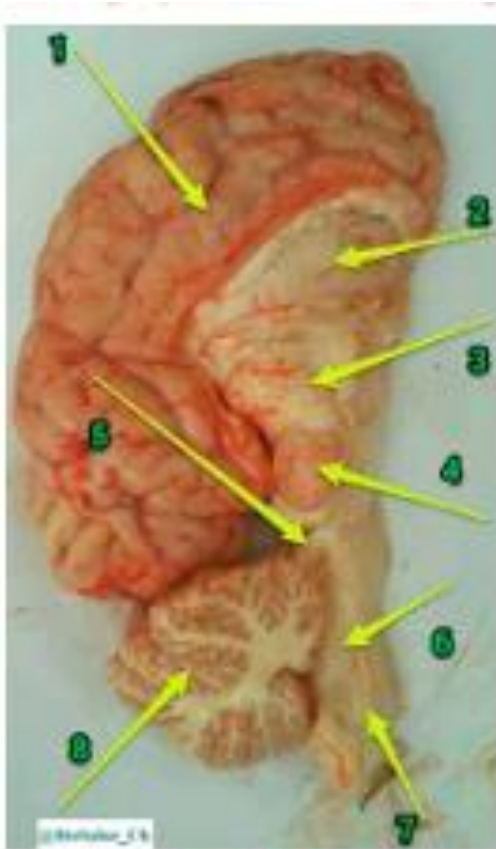
تصویر سطح داخلی

۱- جسم مخطط    ۲- جسم پینه ای  
۳- تالاموس    ۴- بطن ۴  
۵- مخچه    ۶- نخاع  
۷- بصل النخاع  
۸- برجستگی فوقانی از برجستگی های چهارگانه  
۹- ای فیض    ۱۰- مجرای مونرو



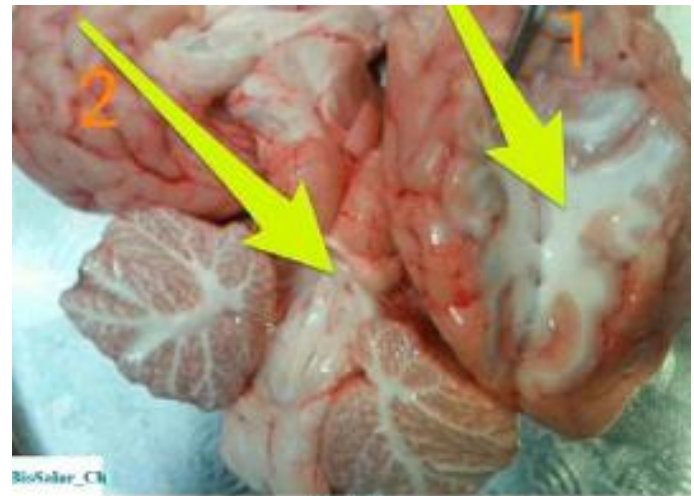
سطح داخلی

۱- اجسام مخطط    ۲- مجرای مونرو  
۳- ای فیض    ۴- برجستگی های چهارگانه  
۵- شبکه ی مویرگی (تراوش مایع مغزی نخاعی به درون بطن)



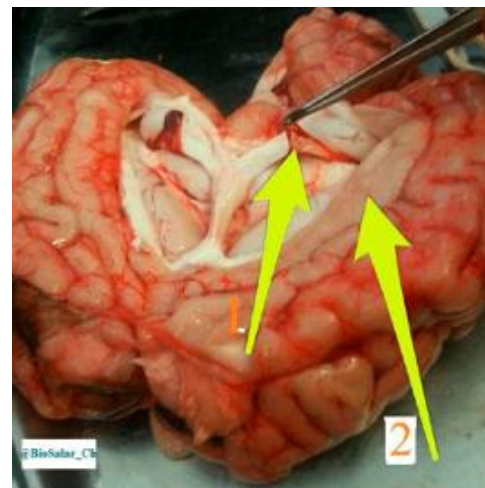
برش طولی مغز

۱- نیمکره ی چپ مغ    ۲- جسم مخطط  
۳- تالاموس    ۴- برجستگی های چهارگانه  
۵- پایک فوقانی مخچه    ۶- پل مغزی  
۷- بصل النخاع    ۸- نیمکره چپ مخچه



سطح داخلی

۱- بخش سفید مغ    ۲- پرده روی مایع مغزی نخاعی



سطح داخلی

۱- شبکه مویرگی درون بطن های جانی  
۲- بخشی از دستگاه لیمبیک (کناره ای)